APLICACIÓN SOFTWARE PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR LA CRIANZA EN FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0-6 AÑOS

Resumen

En la actualidad es tal el impacto que tiene el empleo de dispositivos móviles como *smartphones* y *tablets* en nuestras vidas, que es difícil imaginar tener que prescindir de ellos. Estos terminales han favorecido el desarrollo de multitud de aplicaciones móviles, pero el inmenso éxito de las *apps* se debe principalmente al fácil manejo de éstas. Prácticamente cualquier persona es capaz de manejarlas, independientemente del nivel de conocimientos que tenga sobre tecnología.

Cada vez aparecen más aplicaciones en todos los campos. En el sociosanitario y psicoeducativo, el incremento de las mismas ha sido muy grande. Hoy en día casi todas las familias disponen de dispositivos móviles en sus hogares. Lo que convierte a dichos dispositivos en herramientas muy útiles para el acompañamiento y apoyo en la crianza de sus hijos/as.

El objetivo de este proyecto es el diseño de una app móvil destinada a familias con hijos e hijas entre 0-6 años dirigida a acompañarlas en las tareas de crianza. Como objetivos específicos se pretende: (I) Ofrecer conocimiento teórico-práctico a las familias, basado en la evidencia científica, sobre las competencias parentales que permita establecer rutinas positivas para la promoción del desarrollo saludable de niños y niñas. (II) Proveer conocimiento esencial sobre el desarrollo infantil en cada periodo evolutivo. (III) Realizar transferencia de conocimiento a la población general de familias sobre criterios de crianza y educación basados en la evidencia científica.

Motivación

Nuestra época está marcada por una tremenda revolución tecnológica. Tales han sido los avances que hoy en día es difícil imaginar una vida sin tener a mano todas las posibilidades que nos ofrecen esos dispositivos que nos caben en el bolsillo. Cualquier necesidad que se nos plantee es muy probable que ya tenga una *app* asociada para que podamos resolverla. Simplemente tenemos que descargarla en nuestro *smartphone* o *tablet*.

La sencillez con la que una persona puede hacerse con una *app* en su dispositivo móvil y la facilidad de manejo de la misma han hecho que el uso de estas herramientas haya crecido de una manera vertiginosa y que todo el mundo acuda a ellas en cuanto le surge algún problema. Y tal es la confianza que las personas

depositamos en las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles que cada vez tenemos menos reparo en encomendar nuestra salud a las nuevas tecnologías [1-2].

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito familiar puede ayudar a gestionar muchas tareas. Si bien es cierto que en ámbito educativo, cada vez las TIC están más integradas en los centros educativos también en los hogares. Los niños desde pequeños se familiarizan con dispositivos móviles, en muchos casos esto puede tener hasta consecuencias negativas en su salud mental. Para sus progenitores las apps móviles pueden ser una herramienta de ayuda para el apoyo en su educación. Si bien es cierto, que utilizándolas de forma adecuada.

Para que las TIC tengan una buena acogida por las familias, se deben desarrollar aplicaciones fáciles de utilizar y con calidad en el diseño, para lo cual es importante una fase de análisis de requisitos en la que trabajen conjuntamente profesionales de ambos campos: profesionales TIC y familias [3-7]. También es necesario tener especial cuidado en aspectos de seguridad y confidencialidad de la información de los usuarios de estas aplicaciones.

A continuación vamos a mostrar una serie de datos sobre Apps móviles en España, que demuestran el crecimiento de las mismas: "*En septiembre de 2014 se presentó el "V informe sobre el estado de las Apps en España" [8] elaborado por The App Date utilizando fuentes informativas y estudios tales como los del Instituto Nacional de Estadística (INE), Fundación Telefónica, Fundación Orange, IAB Spain, The Cocktail Analysis, Kantar Worldpanel, IDC's Worldwide Quarterly Tablet Tracker, ONTSI y ComScore entre otros. Según este informe, España sigue estando a la cabeza en penetración de smartphones de los países europeos. Nuestro país cuenta con 23 millones de usuarios activos de aplicaciones móviles, los cuales descargan 3.8 millones de apps cada día. De media, cada smartphone cuenta con 39 apps, mientras que las tablets cuentan con 33. También en cuanto al sistema operativo empleado, es muy notable el predominio Android".*

Materialización del prototipo y recursos necesarios

Durante el desarrollo de esta aplicación móvil se ha estado en contacto personal de Cruz Roja, con el que se ha tratado aspectos y funcionalidades de la misma para cumplir con las especificaciones requeridas.

En esta memoria se muestra el diseño de la app, sin entrar en el desarrollo e implementación de la misma. En este sentido indicar, que sería muy aconsejable desarrollar la app empleados los dos SSOO más usados en la actualidad, iOS y Android. Indicar en esta sección que también sería aconsejable desarrollar una app ubicua disponible tanto para versión Web como móvil empleando tecnologías como Java y/o Python.

Para la versión en Android se empleará el entorno de desarrollo integrado (IDE) **Android Studio**, disponible gratuitamente en la página web oficial de Android para

desarrolladores. Para la versión en iOS se emplearán las siguientes tecnologías: **Xcode** y **Swift**. Xcode es el entorno de programación integrado (IDE) que ofrece Apple para desarrollar las aplicaciones para iPhone, iPad y Mac, así como para Apple TV y Apple Watch. Es una herramienta software de descarga gratuita pero para disfrutar al completo de todas sus funcionalidades, el desarrollador tiene que suscribirse a una de las variantes del programa de desarrolladores que ofrece Apple.

En este caso, para el desarrollo de este trabajo, se dispone de la suscripción al programa de desarrolladores de la universidad, del cual la Universidad de Valladolid dispone de licencia. Swift se presenta como el futuro de las aplicaciones en iOS, siendo un lenguaje moderno y que ofrece grandes ventajas frente a Objective-C, como que facilita la organización del código, siendo este más conciso, claro y limpio, elimina los punteros y controla el desbordamiento de variables, gestiona automáticamente la memoria y facilita la depuración de las aplicaciones entre otras.

En cuanto al coste de los recursos utilizados, se podría distinguir entre los costes asociados al hardware y los asociados al software. En cuanto al hardware (ordenador, *smartphone* y *tablet*) no serían computables ya que el Grupo de Telemedicina y eSalud (GTe) de la Universidad de Valladolid ya cuenta con ellos. Respecto al software, se incluirá en esta categoría el entorno de desarrollo Android Studio, así como la licencia de Windows, pero cabe destacar que Android Studio es un entorno de código abierto y que la Universidad de Valladolid cuenta con licencia del sistema operativo Microsoft Windows 10 para el personal de investigación, por lo que estos costes tampoco son computables. Se recomienda emplear una base de datos en la nube o un servidor para almacenar todas respuestas, estados y recomendaciones en el apoyo a la crianza.

Otras apps destinadas al apoyo a la crianza de niños y niñas en tiendas virtuales

En la tabla 1 se muestra una comparativa de las 26 apps móviles más populares relativas al apoyo a la crianza de niños y niñas, encontradas en las tiendas virtuales de Android e iOS. Se han descargado y probado todas ellas.

NOMBRE	CATEGORIA	SSOO	PRECIO	PUNTOS
Findmykids	Seguridad	iOS, Android	Gratis	4.4/5
KIDS360	Control parenteral	iOS, Android	Gratis	4/5
GOOGLE FAMILY LINK	Control parenteral	iOS, Android	Gratis	4/5
KASPERSKY SAFE KIDS	Control parenteral	iOS, Android, Mac	Desde $9.99 al mes	3.3/5
NET NANNY	Control parenteral	iOS, Android, PC, Mac	Desde $39.99 al año	2.2/5
OUR PACT	Control parenteral	iOS, Android	Desde $6.99 al mes	2/5
QUSTODIO	Control parenteral	iOS, Android, Mac, Chromebook,	Gratis	3.6/5

		iPhone/iPad, Kindle		
FAMILYTIME	Control parenteral	iOS, Android, Web	Gratis	3.8/5
PBS PARENTS PLAY AND LEARN	Juegos	iOS, Android	Gratis	3.9/5
BABY CONNECT	Paternidad	iOS, Android, Kindle Fire, Web	$4.99	4.7/5
COZI FAMILY ORGANIZER	Organización	iOS, Android	Gratis	4.4/5
FLO	Seguimiento	iOS, Android, Web	Gratis	4.6/5
FIIT MUMS	Ejercicio post-natal	iOS, Android, Sky, Fire TV	Gratis las primeras dos semanas	4.7/5
KINEDU	Desarrrollo del niño/a	iOS, Android	Desde $4.99 al mes	4.6/5
PHOTOMATH	Educación	iOS, Android	Gratis	4.7/5
WEBMD	Salud	iOS, Android, Web	Gratis	4.2/5
ALLRECIPES DINNER SPINNER	Recetas	iOS, Android	Gratis	4.5/5
BABY LED KITCHEN	Recetas	iOS, Android	Gratis	4.5/5
PEANUT	*Networking*	iOS, Android	Gratis	3.7/5
MINT	Finanzas	iOS, Android, Web	Gratis	4.3/5
GREEN LIGHT	Finanzas	iOS, Android	Desde $4.99 al mes	4.1/5
HOMEY	Gestión de hogar	Mobile, Web	Desde $2.99 al mes	3.1/5
OUR HOME	Gestión de tareas	iOS, Android, Web App	Gratis	3.4/5
SKYLIGHT CALENDAR	Gestión de tareas	iOS, Android	Gratis	4.6/5
BUSY KID	Finanzas	iOS, Android	Desde $4 al mes	3.6/5
S'MORES UP	Gestión de tareas	iOS, Android	Gratis	3.8

Tabla 1. Listado de apps de *parenting* en tiendas virtuales

De toda la revisión apps de *parenting* que se ha llevado a cabo en iTunes y Google Play no hay ninguna destinada al rango de edades de 0-6 años.

También se ha llevado a cabo una revisión de la literatura en bases de datos científicas como IEEE Xplore, Science Direct, Google Scholar y PubMed, y no se han encontrado apps de *parenting* en el citado rango de edad. Se ha elaborado un artículo científico titulado …

Diseño de la app

En esta sección se muestra el diseño de la app empleando herramientas software como Canva

(https://www.canva.com/design/DAFpjjOMuYs/h4b6gpkLEvf8HcH0Lmay8w/view?utm_content=DAFpjjOMuYs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview). Para el diseño óptimo de la app se han tenido en cuenta algunas recomendaciones e ideas de diferentes trabajos de investigación como [9].

En primer lugar se ha realizado un diagrama de flujo (ver Figura 1) con las funcionalidades principales de la app que luego se transladarán al prototipo inicial. Se podrán quitar y añadir nuevas funcionalidades, ya que se trata de un diseño modular.

En la Figura 2 se puede observar la pantalla inicial de la app CRIApp donde aparece el nombre de la app con un posible logo, después el acceso si el usuario ya está registrado. Para ello tiene que introducir el nombre de usuario o e-mail y su contraseña/*password*. En la sección inferior aparecen el Registro, donde el usuario se debe registrar clickeando en ese enlace y otro de olvido de contraseña (en el caso de que se le haya olvidado, ver Figura 3).

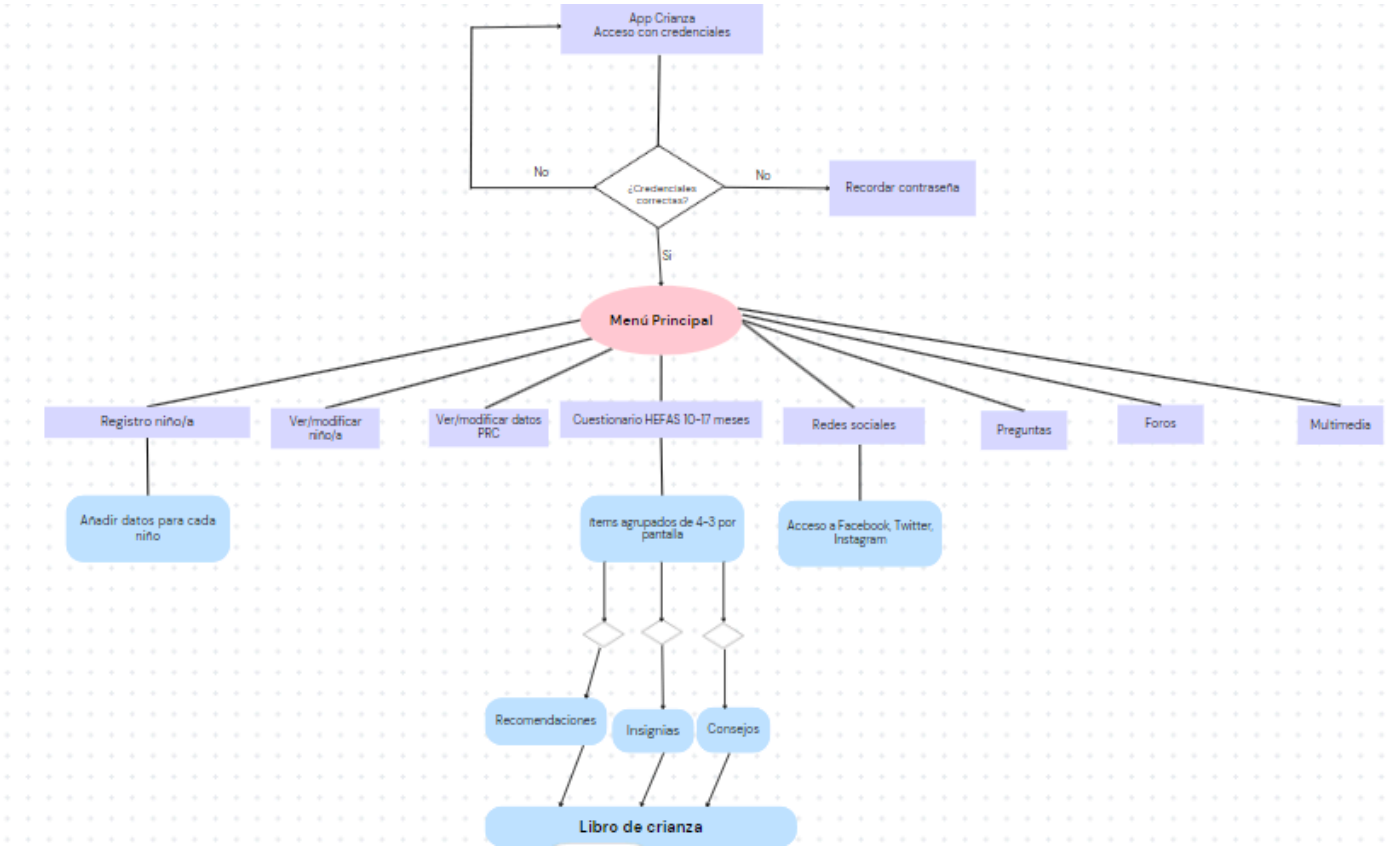


Fig 1. Diagrama de flujo de la app

Cruz Roja Española

Grupo de Telemedicina y eSalud

UVa



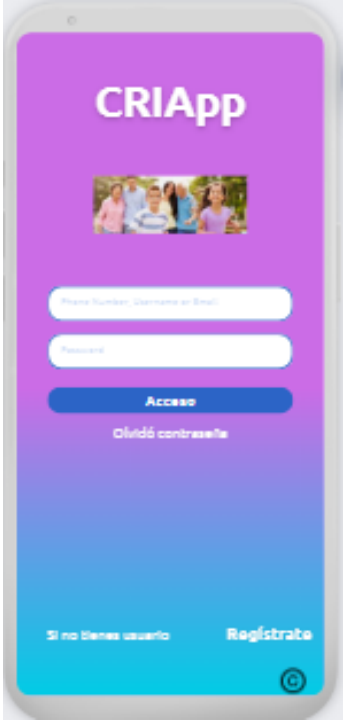


Fig 2. Pantalla inicial de CRIApp

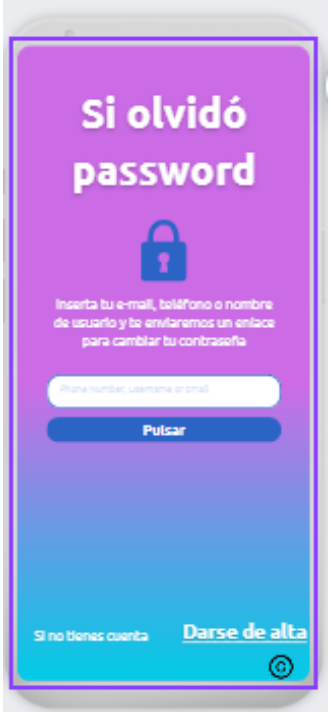


Fig 3. Pantalla para enviar password en caso de olvido

A continuación se muestra en la Figura 4, el registro de usuario o Persona Responsable de la Crianza (PRC), al acceder a *Regístrate*. Los datos que tiene que introducir son los siguientes:

- NOMBRE (es suficiente con un nombre de pila, sin apellido)
- FECHA DE NACIMIENTO: día/mes/año. Posibilidad de seleccionar desde calendario 🗓️.
- SEXO. A elegir entre:
  - Hombre
  - Mujer
  - Otro
- NIVEL EDUCATIVO. El usuario tendrá que elegir las siguientes opciones:
  - Sin estudios
  - Primaria/ESO
  - Bachillerato
  - Formación profesional
  - Estudios universitarios
- TIPO DE FAMILIA
  - Monoparental femenina (mujer sola con niñas o niños a cargo)
  - Monoparental masculina (hombre sólo con niñas o niños a cargo)
  - Pareja de hombre y mujer con niñas o niños a cargo
  - Pareja de hombre y hombre con niñas o niños a cargo
  - Pareja de mujer y mujer con niñas o niños a cargo
- NÚMERO TOTAL DE HIJOS E HIJAS (el dato se recogería en formato numérico, lista de números, no en formato rangos de edad)

- E-mail o móvil, donde recibirá sus credenciales.
- Contraseña o *password* por niveles de seguridad. Se exigirá al usuario que cumpla una serie de requisitos de seguridad medio-alta para poder registrarse. Por ejemplo una contraseña que contenga mayúsculas, números y caracteres especiales. En el desarrollo de la app este parámetro se explicará con más detalle.

Los listados en la app se verán con un desplegable donde el usuario seleccionará en cada caso la opción correspondiente que desee. En la fecha de nacimiento elegirá sobre un calendario que se desplegará. Una vez que se da de alta recibirá en su e-mail o móvil los datos de acceso para poder acceder a la aplicación. Aparecerá la pantalla de la Figura 5, el usuario deberá dar a Pulsar y volverá a la pantalla inicial (Figura 2). Allí ya podrá acceder de forma adecuada introduciendo sus credenciales. Si no las introduce bien saldrán los mensajes de error correspondientes.

Una vez que el usuario se haya registrado con éxito irán apareciendo las siguientes pantallas (ver Figuras 6, 7, 8, 9 y 10). En cada una de ellas se puede leer el mensaje correspondiente en cada caso.

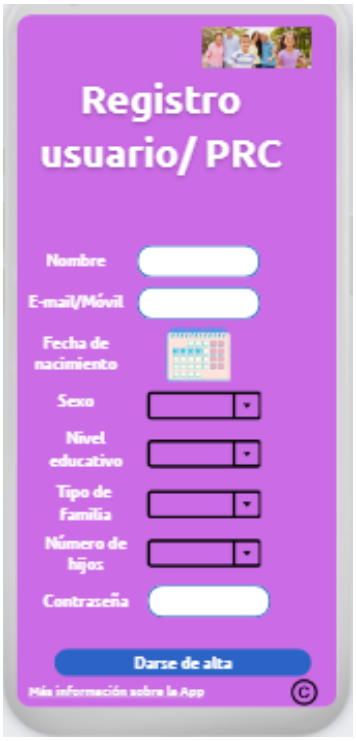


Fig 4. Registro de usuario/PRC en CRIApp

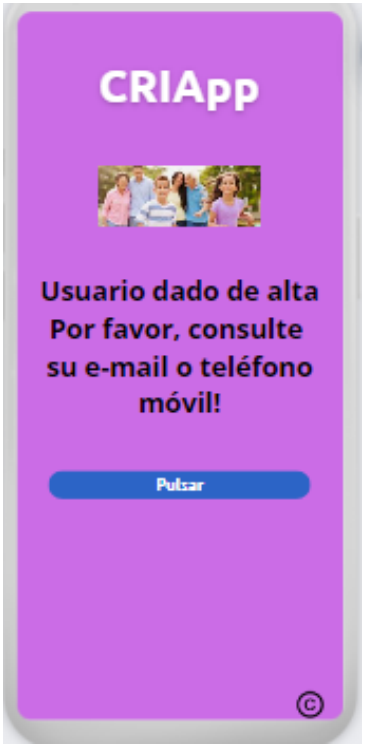


Fig 5. Usuario registrado con éxito

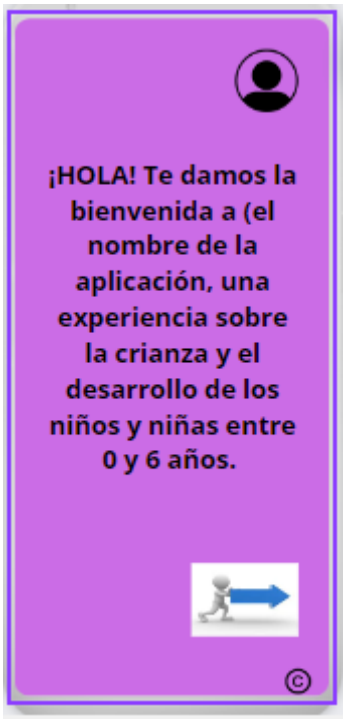


Fig 6. Pantalla de Bienvenida de la app (I)

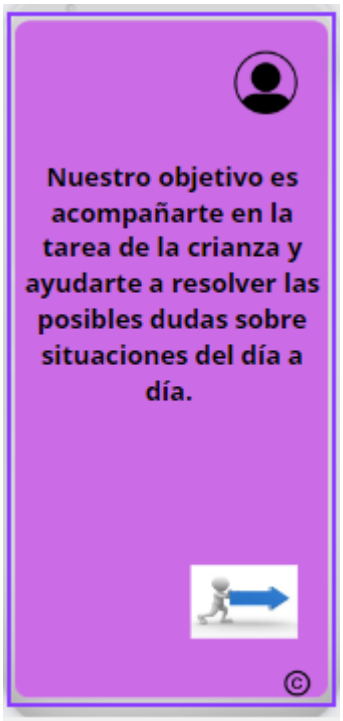


Fig 7. Pantalla de Bienvenida de la app (II)

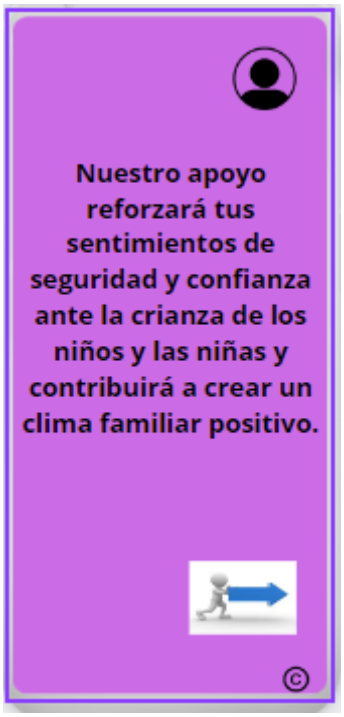


Fig 8. Pantalla de Bienvenida de la app (III)

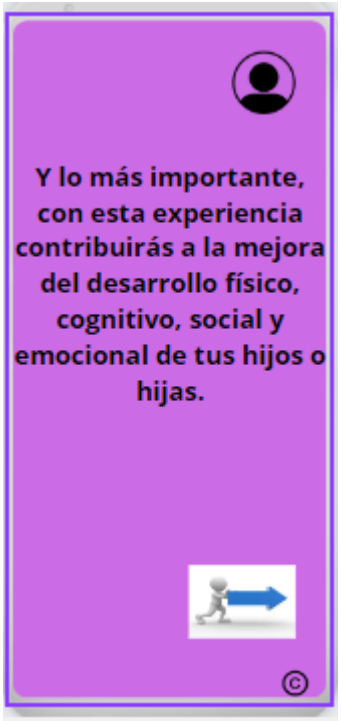


Fig 9. Pantalla de Bienvenida de la app (IV)

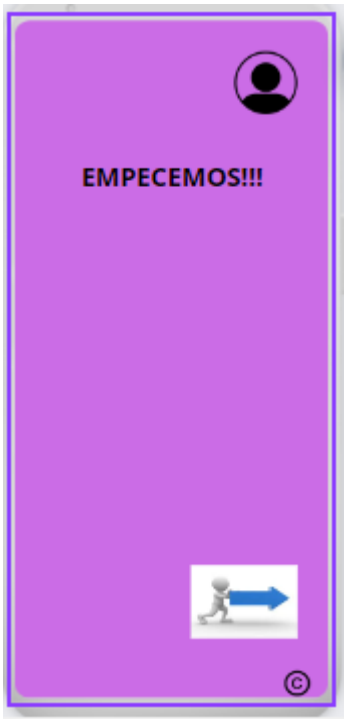


Fig 10. Pantalla de Bienvenida de la app (V)

En la Figura 11 se puede ver la pantalla principal de la aplicación una vez el usuario ha accedido a la misma. Una vez que el usuario realiza el registro, tendrá que realizar un

breve cuestionario  sobre rutinas especificas cuyos fundamentos teóricos se basa en las Dimensiones de la Parentalidad [3]. El cuestionario se verá en la Figura 12. También podrá incluir los niños y niñas a los que acompañará en la crianza pinchando en el icono  . Los datos que hay que completar para cada niño se ven en la Figura 16. Se podrán ir añadiendo de uno en uno. Tendrá la opción de acceder a la información de los mismos a través del icono  . Se incluye una sección de foro  con el fin de que los usuarios puedan interactuar y resolver dudas entre ellos, y una sección de preguntas frecuentes  y recursos audiovisuales  .

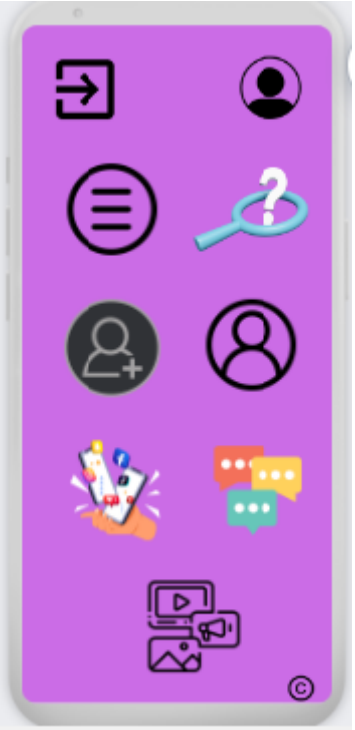


Fig 11. Pantalla inicial una vez registrado el PRC



Fig 12. Cuestionario sobre rutinas. Escala HEFAS

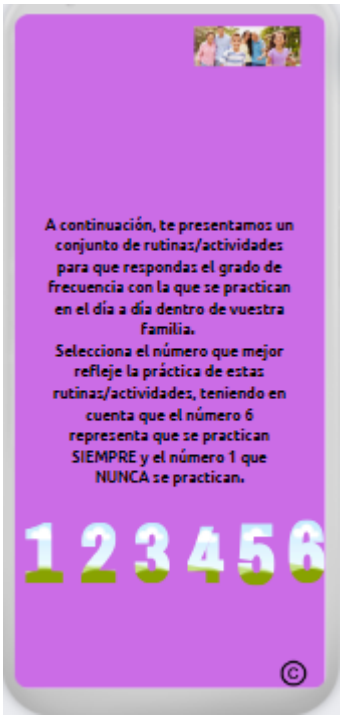
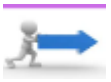


Fig. 13. Pantalla con indicaciones en cada dimensión

Una vez el PRC accede a la app tiene que añadir un niño/a y luego realizar un cuestionario sobre rutinas basado en la escala HEFAS para cada niño/niña (Figura 12). Si hay más de un/a niño/a deberá elegir para cada caso. Después de la reunión inicial mantenida con el equipo de Cruz Roja se indica que para el prototipo se empleará la escala HEFAS de 10 a 17 meses de edad con el cuestionario familiar, que consta de 54 preguntas o ítems. El cuestionario aparecerá en diferentes pantallas una tras otra, a las que se accede con el botón Siguiente  . También existe la posibilidad de acceder al terminar una a la otra, sin tener que dar al botón de Siguiente. A continuación se muestran algunas de las pantallas del cuestionario (Figuras 14 y 15). Toda la información se ha extraído del informe *APP_Crianza_P-INF_funcionalidades_v_2023-07_03.docx* que el cliente Cruz Roja nos ha proporcionado al inicio del contrato.

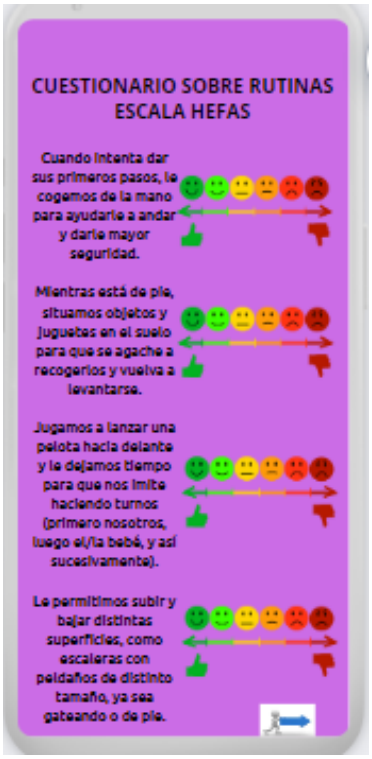


Fig 14. Cuestionario Familias HEFAS 10-17 meses (I)

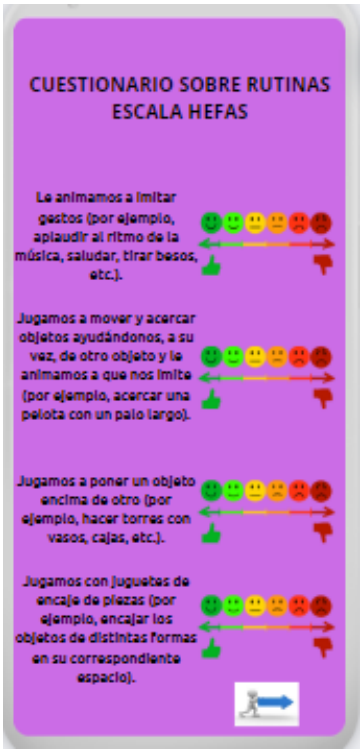


Fig 15. Cuestionario Familias HEFAS 10-17 meses (II)

También se llevará la corrección de los ítems de la escala HEFAS para enviar rutinas en forma de notificaciones que le llegarán al PRC en cada caso. Cada familia responderá en forma de secuencia a los ítems de cada uno de los factores que integran las distintas áreas evaluadas en el cuestionario. Se emplea la escala de Likert 0-6 para evaluar donde 5 y 6 valen 1 y el resto vale 0. Irán apareciendo las diferentes pantallas según las dimensiones: (1) Andamiaje del desarrollo motor cognitivo y lingüístico, (2) Andamiaje del desarrollo socioemocional, (3) Perfil parental potenciador del desarrollo, y (4) Organización del contexto social y entorno físico. En cada bloque irá apareciendo el mensaje (Figura 13):

> *A continuación, te presentamos un conjunto de rutinas/actividades para que respondas el grado de frecuencia con la que se practican en el día a día dentro de vuestra familia.*
>
> *Selecciona el número que mejor refleje la práctica de estas rutinas/actividades, teniendo en cuenta que el número 6 representa que se practican SIEMPRE y el número 1 que NUNCA se practican.*

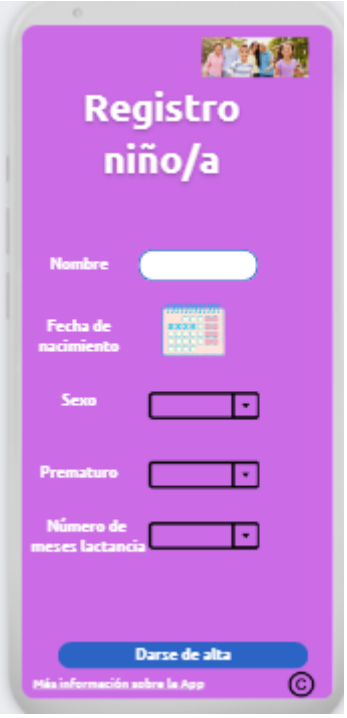


Fig 16. Añadir nuevo niño o niña

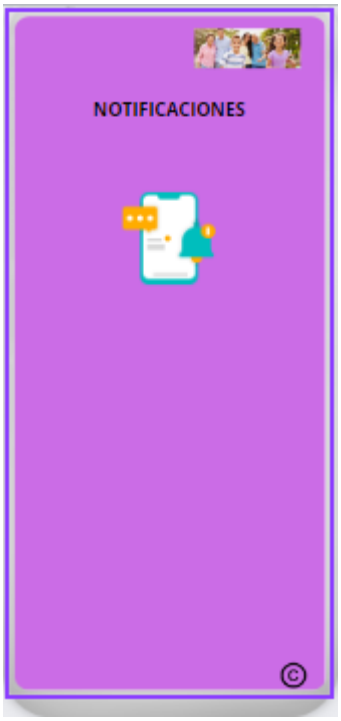


Fig 17. Pantalla de notificaciones

Para cada niño/a los datos a introducir son los siguientes:

- NOMBRE (es suficiente con un nombre de pila, sin apellido)
- FECHA DE NACIMIENTO: día/mes/año
- SEXO
  - Femenino
  - Masculino
- PREMATURO
  - Si
  - No
- NÚMERO TOTAL DE MESES DE LACTANCIA MATERNA HASTA LA ACTUALIDAD (el dato se recogería en formato numérico, desde 0)

Las notificaciones automáticas (Figura 17) serán necesarias para algunas situaciones específicas:

- Pasados 2 días de haber recibido la información sobre las recomendaciones/rutinas, durante los cuales la PRC NO haya registrado actividad (realizar la rutina o recomendación), la APP debe enviar una notificación recordatoria que incluya información o explicación sobre la importancia de hacer la rutina, y se animará a la PRC a ponerla en práctica en la vida cotidiana.

- Pasados 3 días de haber recibido la notificación de la información sobre las recomendaciones/rutinas, durante los cuales la PRC no haya registrado actividad (haber realizado la rutina o recomendación), la APP debe enviar notificación de recordatorio/alerta porque se pueden perder puntos.

- La notificación debe incluir un sistema de verificación. De esta semanera se preguntará "¿Has realizado la rutina "X" ?; el usuario responderá SI/NO. Si responde NO, la aplicación debe volver a enviar la notificación de recordatorio, por ejemplo, al día siguiente. Además, se incluirá una explicación de por qué hacer la rutina es importante para mejorar las competencias parentales y el desarrollo infantil.
- De forma regular, a medida que el niño o niña crece, la APP irá ofreciendo a la PRC el resumen de hitos del desarrollo y el conjunto de recomendaciones/rutinas para su promoción.
- En las notificaciones de recordatorio, la APP enviará información motivacional sobre la importancia de estar atentos al desarrollo infantil para ejercer una parentalidad responsable, entre otras.
- Así mismo, cada 7 días se volverá a mandar una notificación con el fin de que la PRC pueda responder nuevamente a los ítems correspondientes a cada factor que cumplimentó inicialmente. Para ello, se propone que el cuestionario se active en función del número de puntos ganados al realizar las recomendaciones/rutinas. Por lo tanto, el resultado obtenido la primera vez se debe guardar en la APP para la comparación con otros resultados producto de volver a realizar el cuestionario. De esta forma, el usuario podrá verificar sus progresos en cuanto a las competencias parentales adquiridas para la promoción del desarrollo del niño o niña que tiene a cargo.

Cada vez que la PRC realice una de las rutinas recomendadas lo debe registrar en la APP; por cada registro de rutina, el usuario podrá acumular puntos. Cada vez que el usuario o PRC acumule un número determinado de puntos podrá obtener una insignia que acredita el establecimiento de rutinas positivas y la adquisición de nuevas competencias parentales (Figura 18). El número de puntos necesarios para conseguir una insignia puede variar y dependerá del número de rutinas que las familias deben practicar para la promoción de competencias parentales en cada área. La obtención de una insignia debe tener en cuenta dos aspectos:

- El número de veces que el usuario debe realizar y registrar la misma rutina, para darla por asimilada en la vida cotidiana. En este caso, la persona debe registrarla al menos 4 veces/semana, en distintos días, pero no tienen por qué ser consecutivos.
- El número de rutinas que finalmente la PRC o usuario debe lograr asimilar e incluir en la vida cotidiana de la familia para mejorar la experiencia de crianza. La persona debe alcanzar una puntuación del 100% para obtener una medalla de plata para cada factor en concreto. Cuando la persona adquiera una medalla de plata en cada factor que integran el total del área evaluada se le premiará con una medalla de oro. Un puntaje de 80% o menos en un factor indica la necesidad de refuerzo; en este caso, la persona debe continuar aplicando las rutinas y ganando puntos hasta la obtención de la medalla de

plata de ese factor determinado. Se enviarán notificaciones si es necesario indicar refuerzos.

A medida que la PRC vaya consiguiendo puntos, insignias y medallas se le ofrezcan mensajes de promoción del desarrollo saludable de niños y niñas sobre los factores concretos de las diferentes áreas. Estos mensajes irán llenando el libro individualizado de crianza (Figura 19). Dicho libro se podrá exportar fuera de la app en diferentes formatos como HTML, TXT o PDF.



Fig 17. Pantalla de insignias



Fig 18. Libro individualizad de crianza

Conclusiones y líneas futuras

Como se ha podido comprobar en la revisión llevada a cabo en este trabajo, existen muchas apps destinadas al apoyo en la crianza de niños y niñas, pero no concretamente en el rango de edades comprendidas entre 0 y 6 años.

En este trabajo se ha diseñado una aplicación innovadora para el apoyo y acompañamiento en la crianza de familias de niños y niñas entre 0-6 años de edad. Se ha optado por un diseño fácil e intuituvo, a la vez que modular. En dicho diseño se pueden añadir y borrar secciones a elección del cliente.

Después del diseño se llevará a cabo el Desarrollo e implementación de la app en loss SSOO Android e iOS. Se recomienda una vez desarrolladas ambas apps subirlas a sus respectivas tiendas virtuales, Play Store y iTunes v.

Referencias

[1] FIPS. "The Radio Doctor - Maybe". *Radio News*, [en línea] vol. 5, no. 10 (1924), p. 1406, 1514. [Consulta: mayo de 2015]. Disponible en: http://www.americanradiohistory.com/Archive-Radio-News/20s/Radio-News-1924-04-R.pdf

[2] Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la salud. *Declaración de Alma-Ata.* [en línea]. URSS, 1978. [Consulta: 29 de Septiembre de 2023]. Disponible en: http://www1.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm

[3] Arranz-Freijo, E. y Barreto-Zarza, F. (2022). Fundamentos científicos de la parentalidad positiva. En Rivas, S. y Beltramo, C. (pp. 67-81) Parentalidad Positiva: una mirada a una nueva época. Pirámide.

[4] Lupton, D., & Pedersen, S. (2016). An Australian survey of women's use of pregnancy and parenting apps. Women and birth, 29(4), 368-375. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2016.01.008

[5] Perdomo, A. S., Byrne, S., & Rodrigo, M. J. (2022). Evaluation of the “Positive Parent”, a Spanish web-based program to promote positive parenting in a Personal Learning Environment. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 20(56), 177-200.

[6] Ramaekers, S., & Hodgson, N. (2020). Parenting apps and the depoliticisation of the parent. Families, Relationships and Societies, 9(1), 107-124.

[7] Virani, A., Duffett-Leger, L., & Letourneau, N. (2019). Parenting apps review: in search of good quality apps. Mhealth, 5:44.

[8] The App Date. *V informe sobre el estado de las apps en España* [en línea]. España, 2014. [Consulta: 29 de Septiembre de 2023]. Disponible en: http://www.theappdate.es/v-informe-estado-apps-espana/

[9] Makalalag, A., Ekawardhani, Y., & Lumban Gaol, T. (2021). User Interface/User Experience Design for Mobile-Based Project Management Application Using Design Thinking Approach. International Journal of Education, Information Technology, and Others, 4(2), 269-274.